$$\cos r_a = \frac{n_2}{n_1} \qquad (6.40)$$

$$\sin r_a = \sqrt{1-\cos^2 r_a}$$

$\cos r_a$ வின் மதிப்பை பிரதியிட

$$\sin r_a = \sqrt{1-\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2} = \sqrt{\frac{n_1^2-n_2^2}{n_1^2}} \qquad (6.41)$$

இதனைச் சமன்பாடு 6.37 இல் பிரதியிட

$$n_3 \sin i_a = n_1\sqrt{\frac{n_1^2-n_2^2}{n_1^2}} = \sqrt{n_1^2-n_2^2} \qquad (6.42)$$

மேலும் இதனைச் சுருக்கும்போது,

$$\sin i_a = \frac{\sqrt{n_1^2-n_2^2}}{n_3} \text{ (or) } \sin i_a = \sqrt{\frac{n_1^2-n_2^2}{n_3^2}} \qquad (6.43)$$

$$i_a = \sin^{-1}\left(\sqrt{\frac{n_1^2-n_2^2}{n_3^2}}\right) \qquad (6.44)$$

வெளிப்புற ஊடகம் காற்று எனக்கருதினால் $n_3 = 1$ எனவே ஏற்புக்கோணம் (i_a) பின்வருமாறு மாற்றமடையும்.

$$i_a = \sin^{-1}\left(\sqrt{n_1^2-n_2^2}\right) \qquad (6.45)$$

ஒளி 0 முதல் i_a வரையிலான எந்த ஒரு படுகோணத்தையும் ஒளி இழையின் முனைப்பரப்பின் செங்குத்துக் கோட்டைப் பொருத்து ஏற்படுத்தும். படுகோண மதிப்பைக் கொண்டு உருவாக்கப்படும் கூம்பு, ***ஏற்புக்கூம்பு*** எனப்படும். இது படம் 6.29 (ஆ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இக்கூம்பினுள் ஒளி எந்தத் திசையிலும் ஒளி இழையின் உள்ளே நுழையலாம். சமன்பாடு 6.42 இல் உள்ள $(n_3 \sin i_a)$ **பதத்திற்கு ஒளி இழையின் எண்ணியல் துளை** (Numerical aperture (NA)) என்று பெயர்.

$$NA = n_3 \sin i_a = \sqrt{n_1^2-n_2^2} \qquad (6.46)$$

வெளிப்புற ஊடகம் காற்று எனில் $n_3 = 1$ எனவே, எண்ணியல் துளை (NA) பின்வருமாறு மாற்றமடையும்.

$$NA = \sin i_a = \sqrt{n_1^2-n_2^2} \qquad (6.47)$$

எடுத்துக்காட்டு 6.10

ஒளி இழை ஒன்றின் உள்ளகத்தின் ஒளிவிலகல் எண் 1.68 மற்றும் அதன் உறைப்பூச்சின் ஒளிவிலகல் எண் 1.44. இந்த ஒளி இழை காற்று ஊடகத்தில் உள்ளபோது அதன் ஏற்புக்கோணம் என்ன? மேலும் வெளிப்பூச்சு இல்லாத நிலையில் அதன் ஏற்புக்கோணத்தை கணக்கிடுக.

தீர்வு

$n_1 = 1.68$, $n_2 = 1.44$, $n_1 = 1$

ஏற்புக்கோணம், $i_a = \sin^{-1}\left(\sqrt{n_1^2-n_2^2}\right)$

$$i_a = \sin^{-1}\left(\sqrt{(1.68)^2-(1.44)^2}\right) = \sin^{-1}(0.865)$$

$i_a \approx 60°$

வெளிப்பூச்சு ஏதும் இல்லாத நிலையில், $n_2 = 1$

ஏற்புக்கோணம், $i_a = \sin^{-1}\left(\sqrt{n_1^2-1}\right)$

$$i_a = \sin^{-1}\left(\sqrt{(1.68)^2-1}\right) = \sin^{-1}(1.35)$$

$\sin^{-1}$ (ஒன்றைவிடப் பெரிய எண்) சாத்தியமற்ற ஒன்றாகும். ஆனால், இது 0^0 விலிருந்து 90^0 என்ற எல்லைக்குள் வருகிறது. எனவே, அனைத்துக் கதிர்களும் சமதளப் பரப்பிலிருந்து உள்ளகத்திற்குள் நுழைந்து முழுஅக எதிரொளிப்பு அடையும்.

குறிப்பு: உறைப்பூச்சு இல்லை எனில், உள்ளகத்தின் ஒளிவிலகல் எண் (n_1)க்கான நிபந்தனை

$$i_a = \sin^{-1}\left(\sqrt{n_1^2-1}\right)$$

இங்கு, கணிதவியல் விதியின்படி, $\left(n_1^2-1\right) \le 1$

அல்லது $\left(n_1^2\right) \le 2$ அல்லது $n_1 \le \sqrt{2}$

எனவே, காற்றில் (உறைப்பூச்சு இலலாத நிலையில்) உள்ளகத்தின் ஒளிவிலகல் எண் n_1 ன் மதிப்பு $n_1 \le 1.414$

UNIT-6(XII-Physics_Vol-2)-Tamil.indd 25 06-08-2020 12:44:55